
类

直观上可以把满足某性质的集合的全体看作一个对象, 但是有时这样的对象在集合论语言内不存在, 在元语言中称之为“类”.

类

任取公式 $\varphi(p_1, \dots, p_n, x)$, 它可以指定一个以 $p_1, \dots, p_n$ 为参数的类 $\mathbf{A}$, 在集合论语言中

$$x \in \mathbf{A} \stackrel{\text{def}}{\leftrightarrow} \varphi.$$

特别地, 集合也可以视为一个类.

下面省略对参数的说明, 默认有 $p_1, \dots, p_n$ (也可以没有) 作为参数.

真类

给定类 $\mathbf{A}$. 如果 $\neg \exists a \forall x : x \in \mathbf{A} \leftrightarrow x = a$, 就称 $\mathbf{A}$ 是一个真类.

子类

给定类 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$. 如果 $\forall x : x \in \mathbf{A} \rightarrow x \in \mathbf{B}$, 就称 $\mathbf{A}$ 是 $\mathbf{B}$ 的子类, 记 $\mathbf{A} \subset \mathbf{B}$.

进一步, 如果 $\forall x : x \in \mathbf{A} \leftrightarrow x \in \mathbf{B}$, 就记 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.

类的二元运算

给定类 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$,

定义它们的二元并 $\mathbf{A} \cup \mathbf{B} : x \in \mathbf{A} \cup \mathbf{B} \stackrel{\text{def}}{\leftrightarrow} x \in \mathbf{A} \vee x \in \mathbf{B}$;

定义它们的二元交 $\mathbf{A} \cap \mathbf{B} : x \in \mathbf{A} \cap \mathbf{B} \stackrel{\text{def}}{\leftrightarrow} x \in \mathbf{A} \wedge x \in \mathbf{B}$;

定义它们的二元积 $\mathbf{A} \times \mathbf{B} : p \in \mathbf{A} \times \mathbf{B} \stackrel{\text{def}}{\leftrightarrow} \exists x \in \mathbf{A} \exists y \in \mathbf{B} : p = (x, y)$.

类的一般运算

给定类 $\mathbf{A}$.

定义它的一般并 $\bigcup \mathbf{A} : x \in \bigcup \mathbf{A} \stackrel{\text{def}}{\leftrightarrow} \exists y \in \mathbf{A} : x \in y$.

定义它的一般交 $\bigcap \mathbf{A} : x \in \bigcap \mathbf{A} \stackrel{\text{def}}{\leftrightarrow} \forall y \in \mathbf{A} : x \in y$.

集合宇宙

公式 $x = x$ 指定一个没有参数的类, 记作 $\mathbf{V}$, 称作集合宇宙. 显然 $x \in \mathbf{V}$ 始终成立.

类映射

类映射是映射的推广, 只关注对应关系, 不关注整体对象.

类映射

给定类 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 和 $\mathbf{P} \subset \mathbf{A} \times \mathbf{B}$, 如果

$$\forall x \in \mathbf{A} \exists! y \in \mathbf{B} : (x, y) \in \mathbf{P},$$

那么称 $\mathbf{P}$ 是从 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{B}$ 的类映射. 把 y 记为 $\mathbf{P}(x)$.

真类到集合没有单射

给定类 $\mathbf{A}$, 集合 b 和 $\mathbf{A}$ 上的类映射 $\mathbf{P}$, 则以下矛盾:

1. $\mathbf{A}$ 是真类,
2. 对任意的 $x \in \mathbf{A}$, $\mathbf{P}(x) \in b$,
3. 对任意的 $x, x' \in \mathbf{A}$, 如果 $\mathbf{P}(x) = \mathbf{P}(x')$, 那么 $x = x'$.

证明.

使用分离公理, 存在 c 使得

$$\forall y : y \in c \leftrightarrow y \in b \wedge \exists x : y = \mathbf{P}(x),$$

从而 $\forall y \in c \exists! x : y = \mathbf{P}(x)$.

再使用替换公理, 存在 a 使得

$$\forall x : x \in a \leftrightarrow \exists y \in c : y = \mathbf{P}(x),$$

同时显然

$$\forall x : x \in \mathbf{A} \leftrightarrow \exists y \in c : y = \mathbf{P}(x),$$

从而 $\forall x : x \in \mathbf{A} \leftrightarrow x \in a$, 与 $\mathbf{A}$ 是真类矛盾.